# *Manip — folha de atalhos*

Manipulação algébrica pelo teclado. Minúsculas, dígitos e símbolos aplicam operações direto na fórmula (as mesmas teclas valem no menu do Enter); maiúsculas (Shift) são comandos.

## NAVEGAÇÃO E PASSOS

| | |
|---|---|
| ← → ↑ ↓ | navegar |
| Ctrl ← → | mover / passar para o outro lado |
| Ctrl ↑ ↓ | sair / entrar no grupo |
| Shift ← → | selecionar vizinhos |
| Espaço | selecionar |
| Esc | limpar a seleção / sair |
| Enter | operações |
| Tab | áreas de trabalho |
| PgUp PgDn Home End | percorrer os passos |
| Ctrl Z | desfazer |
| Ctrl Shift Z | refazer |

## COMANDOS (SHIFT)

| | |
|---|---|
| C | colorir |
| E | editar |
| L | copiar LaTeX |
| P | apresentação |
| K | teclado |
| O | nota do passo |
| R | gravar vídeo |
| ] | aumentar a fórmula |
| [ | diminuir a fórmula |
| \ | tamanho normal |
| ? | painel de atalhos |

## ARITMÉTICA

| | | |
|---|---|---|
| c | Calcular | $x = 7 - 3 \;\rightarrow\; x = 4$ |
| l | Juntar termos semelhantes | $x = 2a + 3a \;\rightarrow\; x = 5a$ |
| x | Cancelar | $x + 3 - 3 = 5 \;\rightarrow\; x = 5$ |
| 0 | Remover elemento neutro | $x + 0 = y \;\rightarrow\; x = y$ |
| r | Regra de sinais | $x = a - (-b) \;\rightarrow\; x = a + b$ |
| - | Trocar os sinais: A(B + C) → −A(−B − C) | $2(x - 1) = 4 \;\rightarrow\; -2(-x + 1) = 4$ |

## ESTRUTURA

| | | |
|---|---|---|
| d | Distribuir | $2(x+1)=4 \;\to\; 2x+2\cdot 1=4$ |
| e | Pôr em evidência | $1-a-b+ab=0 \;\to\; 1-a-b(1-a)=0$<br>com seleção |
| ( | Pôr entre parênteses | $a+b+c=0 \;\to\; a+(b+c)=0$<br>com seleção |
| p | Remover parênteses | $a+(b+c)=0 \;\to\; a+b+c=0$ |
| g | Agrupar seleção | $a+b+c=0 \;\to\; a+(b+c)=0$<br>com seleção |
| q | Somar e subtrair... | $x^2+6x=7 \;\to\; x^2+6x+9-9=7$<br>digitando “9” |
| s | Substituir por... | $x+y=10 \;\to\; x+2x=10$<br>digitando “2x” |

## FRAÇÕES

| | | |
|---|---|---|
| j | Frações: a/c + b/c ↔ (a + b)/c, (a/b) (c/d) ↔ ac/(bd) | $\frac{x}{2}+\frac{y}{2}=1 \;\to\; \frac{x+y}{2}=1$ |
| * | Multiplicar em cima e embaixo por... | $x=\frac{1}{2} \;\to\; x=\frac{1\cdot 3}{2\cdot 3}$<br>digitando “3” |

## POTÊNCIAS

| | | |
|---|---|---|
| ^ | Potências: aa ↔ $a^2$, $x^a x^b$ ↔ x^(a+b), $a^n b^n$ ↔ $(ab)^n$, $(x^a)^b$ ↔ x^(ab) | $x^2x^3=1 \;\to\; x^5=1$ |
| b | Binômio / multinomial ↔ produto notável | $(a+b)^3=0 \;\to\; a^3+3a^2b+3ab^2+b^3=0$ |

## COMPLEXOS

| | | |
|---|---|---|
| z | Propriedades do conjugado | $w=\overline{ab} \;\to\; w=\overline{a}\,\overline{b}$ |
| ~ | z ↔ $\bar{\bar{z}}$ (conjugado duplo) | $w=\bar{\bar{z}} \;\to\; w=z$ |
| h | z·$\bar{z}$ ↔ $\lvert z\rvert^2$ | $w=z\bar{z} \;\to\; w=\lvert z\rvert^2$ |
| v | z ± $\bar{z}$ ↔ 2Re(z) / 2i·Im(z) | $w=z+\bar{z} \;\to\; w=2\,\mathrm{Re}(z)$ |
| y | Multiplicar pelo conjugado | $w=\frac{1}{3+4\mathrm{i}} \;\to\; w=\frac{1(3-4\mathrm{i})}{(3+4\mathrm{i})(3-4\mathrm{i})}$ |

## EQUAÇÃO E INEQUAÇÃO

| | | |
|---|---|---|
| = | Operar nos dois lados... | $2x=4 \;\to\; \frac{2x}{2}=\frac{4}{2}$<br>digitando “/ 2” |
| t | Trocar os lados | $x<4 \;\to\; 4>x$ |
| i | Estimar (≤, ≥, <, >)... | $y=x^2+1 \;\to\; y\geq 1$<br>digitando “>= 1” |

## SISTEMAS

| | | |
|---|---|---|
| + | Somar equações (selecione duas) | $\begin{cases}x+y=3\\x-y=1\end{cases} \to \begin{cases}x+y=3\\x-y+x+y=1+3\end{cases}$<br>com seleção |
| - | Subtrair equações (selecione duas) | $\begin{cases}x+y=3\\x-y=1\end{cases} \to \begin{cases}x+y=3\\x-y-(x+y)=1-3\end{cases}$<br>com seleção |
| > | Substituir esta variável nas outras equações | $\begin{cases}y=2x+1\\x+y=7\end{cases} \to \begin{cases}y=2x+1\\x+(2x+1)=7\end{cases}$ |

## NOMES

| | | |
|---|---|---|
| n | Dar nome... | $2(x+1)=y \;\to\; 2\boxed{K}=y$<br>digitando “K” |
| k | Expandir o nome | |
| w | Abrir em área de trabalho | |

Gerada a partir do próprio Manip: os exemplos são as operações aplicadas de verdade.